

Тема 9.2 Интерфейсы сетей

Требования к пользовательскому интерфейсу могут быть разбиты на две группы:

- требования к внешнему виду пользовательского интерфейса и формах взаимодействия с пользователем;
- требования по доступу к внутренней функциональности системы при помощи пользовательского интерфейса.

Другими словами, первая группа требований описывает взаимодействие подсистемы интерфейса с пользователем, а вторая – с внутренней логикой системы.

К первой группе можно отнести следующие типы требований:

- **Требования к размещению элементов управления на экранных формах**

Данные требования могут определять общие принципы размещения элементов пользовательского интерфейса или требования к размещению конкретных элементов. Например, общие требования по размещению элементов на графической экранной форме могут выглядеть следующим образом:

Каждое окно приложения должно быть разбито на три части: строка меню, рабочая область и статусная строка. Строка меню должна быть горизонтальной и прижатой к верхней части окна, статусная строка должна быть горизонтальной и прижата к нижней части окна, рабочая область должна находиться между строкой меню и статусной строкой и занимать всю оставшуюся площадь окна.

При тестировании данного требования достаточно определить, что в каждом окне системы действительно присутствуют три части, которые расположены и прижаты согласно требованиям даже при изменении размеров окна, его сворачивании/разворачивании, перемещении по экрану, при перекрытии его другими окнами.

Примером требований по размещению конкретного элемента может служить следующее:

Кнопка «Начать передачу» должна находиться непосредственно под строкой меню в левой части рабочей области окна.

При тестировании такого требования также необходимо определить, сохраняется ли расположение элемента при изменении размера окна, а также при использовании элемента (в данном случае – при нажатии).

· **Требования к содержанию и оформлению выводимых сообщений**

Требования к содержанию и оформлению выводимых сообщений определяют текст сообщений, выводимых системой, его шрифтовое и цветовое оформление. Также часто в таких требованиях определяется, в каких случаях выводится то или иное сообщение.

Так, например, для тестирования требования

Сообщение «Невозможно открыть файл» должно выводиться в статусную строку прижатым к левому краю красным цветом полужирным шрифтом в случае недоступности открываемого файла по чтению.

необходимо проверить, что при возникновении указанной ситуации сообщение действительно выводится согласно требованиям.

Однако в случае тестирования требования вида

Сообщения об ошибках должны выводиться в статусную строку прижатыми к левому краю красным цветом полужирным шрифтом.

необходимо проверять форматы всех возможных сообщений об ошибках программы во всех возможных ошибочных ситуациях. Таким образом, можно видеть, что при тестировании пользовательского интерфейса не всегда можно однозначно определить количество тестовых примеров, которые понадобятся для тестирования требования. Эта проблема вызвана тем, что требования к пользовательскому интерфейсу зачастую кажутся слишком очевидными для их точной формулировки. Эта неконкретность требований и вызывает большое количество тестов для каждого требования.

· **Требования к форматам ввода**

Данная группа требований определяет, в каком виде информация поступает от пользователя в систему. При этом кроме собственно требований, определяющих корректный формат, к этой группе относятся требования, определяющие реакцию системы на некорректный ввод. Для проверки таких требований необходимо проверять как корректный ввод, так и некорректный. Желательно при этом разбивать различные варианты ввода на классы эквивалентности (как минимум на два – корректные и некорректные).

Ко второй группе относятся следующие типы требований:

· Требования к реакции системы на ввод пользователя

Данный тип требований определяет связь внутренней логики системы и интерфейсных элементов. Например,

При нажатии кнопки «Сброс» значение таймера синхронизации передачи должно сбрасываться в 0.

Для проверки такого требования в тестовом примере должно быть симитировано нажатие на кнопку «Сброс», после чего должна проводиться проверка значения таймера. Однако некоторые требования определяют в качестве реакции системы не то, как меняется ее внутреннее состояние, а реакцию пользовательского интерфейса. Например, в требовании

При нажатии кнопки «Отложенный сброс» должно выводиться окно «Ввод значения времени для отложенного сброса». В качестве реакции на использование одного интерфейсного элемента определяется появление другого интерфейсного элемента. Такие требования проверяются при помощи имитации ввода пользователя и анализа появляющихся интерфейсных элементов.

· Требования к времени отклика на команды пользователя

В качестве отдельного типа требований можно выделить требования к времени отклика системы на различные пользовательские операции. Это связано с тем, что подсознательно пользователь воспринимает операции продолжительностью более 1 секунды как длительные. Если в этот момент система не сообщает пользователю о том, что она выполняет какую-либо операцию, пользователь начнет считать, что система зависла или работает в неверном режиме. В связи с этим либо все предельные времена отклика должны быть указаны в требованиях и пользовательской документации, либо во время длительных операций должны выводиться информационные сообщения (например, индикатор прогресса). Значения предельного времени и равномерность увеличения значений индикатора прогресса должны проверяться соответствующими тестами.